宝安航城宗地A219-0080项目“7·13”一般起重伤害事故调查报告

2025年7月13日，宝安区航城街道利锦社区宗地A219-0080项目工地发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房和建设局、区总工会等部门参与组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、检测鉴定和司法鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，本起事故是一起因施工现场安全管理不到位、料斗钢丝绳不符合安全要求造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

（1）劳务分包单位：深圳市坤泰建筑劳务有限公司（以下简称坤泰公司），统一社会信用代码：91440300793873337D，法定代表人：李某祥，企业类型：有限责任公司，注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区滨河路与香蜜湖路交会处天安创新

科技广场（二期）东座1003，成立日期：2006年9月29日，经营范围：建筑工程劳务分包、建筑工程机械与设备租赁等。资质类别及等级：施工劳务不分等级、模板脚手架专业承包不分等级。

（2）施工总承包单位：中铁建工集团华南有限公司（以下简称中铁建工华南公司），法定代表人：李某国，统一社会信用代码：91440300192442937C，企业类型：有限责任公司，注册地址：深圳市南山区建工村建厂路31号，成立日期：1982年1月8日，经营范围：房屋建筑工程施工等。资质类别及等级：建筑工程施工总承包一级等。

2.事故相关单位概况

（1）监理单位：深圳华西建设工程管理有限公司（以下简称华西公司），法定代表人：颜某城，统一社会信用代码：91440300192193061O，企业类型：有限责任公司，注册地址：深圳市福田区梅林街道卓越梅林中心广场（北区）1栋1801-1802，成立日期：1985年5月3日，经营范围：建设工程监理等。资质类别及等级：工程监理房屋建筑工程专业甲级等。

（2）建设单位：深圳地铁集团有限公司（以下简称深圳地铁集团），法定代表人：辛某，统一社会信用代码：91440300708437873H，企业类型：有限责任公司（国有独资），注册地址：深圳市福田区莲花街道福中一路1016号，成立日期：1998年7月31日，经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；投资兴办实业等。

（3）建设单位委托管理方：深圳地铁置业集团有限公司（以下简称深铁置业公司），法定代表人：李某雄，统一社会信用代码：91440300MA5FGBLK44，企业类型：有限责任公司（法人独资），注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦五十层，成立日期：2019年1月31日，经营范围：房地产开发、经营；物业租赁，物业管理等。

（二）事故相关概况

1.事故工程概况

涉事项目总建筑面积约为26万平方米，该项目于2025年6月9日取得施工许可证，施工许可内容为主体结构工程等。

2.有关施工合同签订情况

2024年9月，深圳地铁集团与深铁置业公司签订有《房地产业务暨相关经营性资产委托建设开发管理协议》，将房地产开发、建设、销售以及相关项目经营管理等业务委托给深铁置业公司管理。

2024年3月，深圳地铁集团与华西公司签订《机场东车辆段综合开发项目工程监理合同》，将包含涉事项目在内的监理服务发包给华西公司。

2024年6月30日，深圳地铁集团与中铁建工集团有限公司（以下简称中铁建工公司）/中铁建工华南公司签订《施工合同》，将涉事项目发包给中铁建工公司/中铁建工华南公司联合体负责施工，工程承包内容主要为主体结构工程、粗装修工程等。中铁

建工公司与中铁建工华南公司签订的《联合体共同投标补充协议书》约定该项目塔楼12、13、14栋及架空车库等部位的所有工程施工任务由中铁建工华南公司负责组织实施。

2025年1月20日，中铁建工华南公司与坤泰公司签订了《工程劳务分包合同》，将涉事项目塔楼12、13、14栋工程及以上塔楼范围内所对应的架空车库层的土建结构工程劳务分包给坤泰公司。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.坤泰公司安全管理情况

（1）相关人员情况

①胡某国，项目负责人，负责项目的全面管理工作。

②陈某安，项目安全员，负责12、13、14栋的安全检查等工作。

③赵某军，混凝土班组长，负责安排工人进行混凝土作业。

④邓某，塔吊班组长，主要负责安排塔吊司机及指挥人员作业，同时担任12号塔吊地面指挥人员。

⑤张某，指挥人员，负责12号塔吊首层顶板位置指挥工作。

⑥王某争（事故死者），杂工，负责12栋楼梯间混凝土浇筑作业。

（2）安全管理状况

坤泰公司会同施工总承包单位对包括王某争在内新工人进行入场三级安全教育培训并提供记录，为工人提供安全帽、安全

带等安全防护用品。项目负责人胡某国及班组长在每日班前会上口头提醒工人注意安全。

2.中铁建工华南公司安全管理情况

（1）相关人员情况

①姜某强,项目经理,负责全面统筹管理涉事项目各项工作。

②张某伟，项目安全总监，负责涉事项目的安全管理工作。

③段某宏，项目安全员，负责涉事项目的安全管理工作。

④曾某杰，项目施工员，负责12、13、14栋的施工生产和施工技术工作。

（2）安全管理状况

①中铁建工华南公司建立项目工程安全管理组织机构,建立安全生产岗位责任制，编制《安全生产岗位责任制》《安全生产教育培训制度》《安全风险分级管控和隐患排查治理制度》等安全管理制度。

②中铁建工华南公司制定有《普通工(杂工)安全操作规程》,对涉事杂工班组工人进行了入场安全教育和安全技术交底,提供了三级教育及技术交底记录。

③中铁建工华南公司提供有《吊索、吊具及料斗专项施工方案》《普通混凝土施工方案技术质量交底》《加工夹具、吊具技术质量交底》《施工现场吊索钢丝绳自查表》《项目部安全检查和隐患整改记录》《安全生产培训签到表》《房屋市政工程施工安全日志》等材料。

3.华西公司安全管理情况

（1）相关人员情况

①罗某超，总监理工程师，全面负责涉事项目监理工作。

②袁某鹏，专业监理工程师，主要负责6、7、12栋的土建专业监理工作。

（2）安全管理状况

华西公司对涉事项目进行日常的巡视和检查，对危大项目进行安全旁站，并就检查发现的安全隐患要求施工单位整改，提供有《安全监理日志》《分部分项工程监理巡视检查记录表》《旁站记录表》《安全隐患整改通知》等材料。

3.深铁置业公司安全管理情况

（1）相关人员情况

李某，项目经理，负责涉事项目全面统筹管理工作。

（2）安全管理状况

深铁置业公司对涉事项目进行不定期现场巡查，并就检查发现的安全隐患要求施工单位整改；参加每周监理组织的安全例会和周例会，要求施工方监理方执行相关安全方案；聘请第三方公司进行每月的安全检查并提出整改意见，提供有《第三方安全评估报告》《周检查会议纪要及签到表》等材料。

（四）事发前有关情况

2025年1月3日，坤泰公司采购80米直径16mm的银白色钢丝绳用于现场方形料斗的钢丝绳更换。1月5日，钢丝绳进场，

坤泰公司仓管员报施工总承包与监理单位验收，提供了产品质量证明书。坤泰公司安全员领用该批钢丝绳并安排工人安装到三个新购买的混凝土料斗及其余方形料斗上。直到7月13日事故发生，坤泰公司未对料斗钢丝绳进行涂油等维护保养。

2025年7月12日，坤泰公司生产经理向施工总承包单位申请12栋副楼楼梯间的混凝土浇筑。7月13日，经施工总承包单位向监理单位报批，监理单位同意浇筑。

（五）事故发生经过

7月13日16时30分，坤泰公司班组长赵某军组织安排3名工人携带混凝土振捣棒等作业工具进行浇筑，计划使用混凝土料斗吊运混凝土至涉事建筑物首层顶板位置的楼梯间实施浇筑作业。指挥人员张某、邓某两人分别在首层顶板位置及地面处指挥。

17时30分许，作业队伍开始浇筑楼梯踏步。18时30分许完成第一车混凝土的吊运及浇筑作业。

19时许，第二车混凝土到场，王某争加入浇筑作业队伍开始浇筑楼梯间四面墙体。19时58分许，在吊运第5斗混凝土（每斗装混凝土至离料斗口20-30厘米处）过程中，料斗吊运至墙体模板上方约2米处时，料斗的承载钢丝绳突然断裂，料斗坠落砸中蹲立在墙体模板上的王某争，致其安全帽脱落并倒在楼梯间墙体模板顶部，随后料斗坠落倾覆至楼梯间内（见图1）。

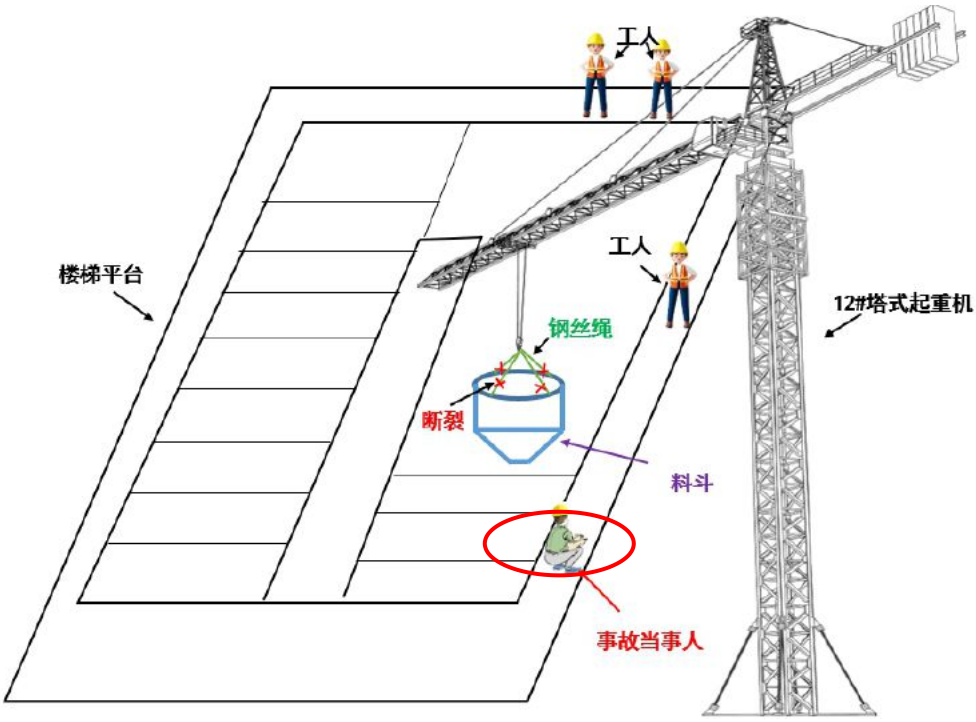


图 1 事故示意图

（六）事故现场情况

1. 事故发生位置位于涉事项目工地 12 栋副楼首层顶板，涉事料斗坠落点为首层顶板浇筑楼梯的西北角处（见图 2、3）。涉事料斗砸坏了楼梯平台的木模板，掉落在浇筑楼梯下方脚手架防护板上。

2. 涉事料斗一侧已变形，溅有少量血迹，测得涉事料斗的高度约 1.4 米，直径约 1.4 米（见图 4）；连接料斗四角位置的钢丝绳均已断裂；断点处的钢丝绳有明显的腐蚀生锈（见图 5、6）。



图 2 涉事项目工地 12 栋副楼首层顶板



图 3 事故位置：12 栋副楼首层浇筑楼梯西北角处

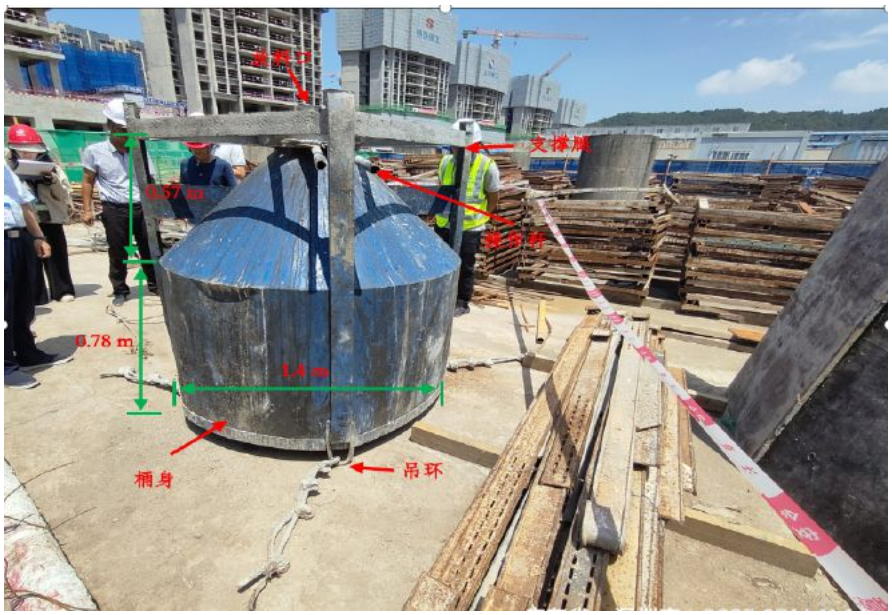


图 4 涉事料斗结构及尺寸图



图 5 连接料斗四角位置的钢丝绳均已断裂



图 6 断点处的钢丝绳有明显的腐蚀生锈

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者王某争，男，53 岁，河南省周口市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币 88 万元（未包含保险赔偿部分）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，班组长赵某军立即组织现场工人将王某争从事故位置转移至首层顶板位置等待救援，赵某军同步向项目负责人胡某国报告，胡某国口头向总包单位安全总监张某为报告事故，坤泰公司私家车到达现场后将王某争送往永福医院抢救。项目经理姜某强接报后向宝安区住房和建设事务中心（下称区住建事务中心）报告事故。7 月 14 日 2 时 39 分，医院宣布王某争抢救无

效死亡，之后胡某国拨打110报警。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，航城街道办、区住房和建设局及辖区派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

坤泰公司与王某争家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、第三方检测及司法鉴定，认定事故直接原因是：指挥人员在吊物（料斗）下方有工人时仍指挥吊运作业；在吊运混凝土过程中，料斗四根钢丝绳发生断裂，料斗坠落砸中冒险停留在下方的涉事工人，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1.指挥人员张某在吊物（料斗）下方有工人停留的情况下，仍指挥塔吊进行吊运作业。

2.工人王某争安全意识不足，冒险停留在吊物下方危险区域，未保持足够的安全距离。

3.料斗钢丝绳的材质及承载能力不满足安全要求，缺乏涂油等维护保养，钢丝存在腐蚀脆化现象。经长期多次起重吊运作业后，存在断裂风险，当瞬间冲击载荷大于涉事钢丝绳的极限承载重量时，会导致钢丝绳发生断裂。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.广东省南粤质量技术研究院对事发时坠落的涉事料斗和涉事钢丝绳进行勘查，出具《事故勘验鉴定报告》（粤质量院勘[2025]0716号），主要内容为:

（1）涉事料斗由桶身、支撑腿、放料口、操作杆、吊环组成。桶身直径1.4m，圆柱形桶身高度0.78m，圆锥形桶身高度0.57m，放料口直径0.3m；四个吊环均完好，未见破损断裂，吊环处的钢丝绳亦未见破损断裂。空料斗的重量为240kg。

（2）涉事料斗四个吊环处装有4根钢丝绳，均已断裂，断点处至料斗吊环处段的钢丝绳表面粘满混凝土;钢丝绳套锁扣完好;钢丝绳断点处均呈现严重散股、完全断丝状，断口位置较齐整，断点处的钢丝有明显锈蚀、脆化现象(用手可轻易折断)。钢丝绳由6股(每股37丝)钢丝绳加纤维芯捻制而成。钢丝绳的直径为15mm，每股的直径为6mm，每根钢丝直径为0.8mm。断裂的钢丝绳长度约为1.2m。除断点处外，其他位置无断丝、损坏现象，料斗吊环至断裂处的钢丝绳长度约为0.4m。

（3）涉事钢丝的Si含量为0.074%，Mn含量为0.28%，Si和Mn两种元素含量均低于《优质碳素结构钢》（GB/T 699-2015）标准中的含量要求[1]。Si和Mn含量低导致钢丝绳强度下降、韧性减弱、耐腐蚀性降低、热脆性增加。涉事钢丝绳中的钢丝材质不符合《钢丝绳通用技术条件》（GB/T 20118-2017）第7.1.1条的规定[2]。

（4）对钢丝绳按照《钢丝绳通用技术条件》（GB/T 20118-2017）进行破断拉力检验检测，其破断拉力为16.64kN，不符合《钢丝绳通用技术条件》（GB/T 20118-2017）中表A.6的规定[3]。

（5）理论计算及分析

①吊运重量计算：涉事料斗体积约为1.568m³；结合施工单位提供的《混凝土配合比设计报告》中混凝土的密度为2340kg/m³，计算得到料斗满载混凝土的重量约为3669kg，加之料斗自身重量240kg。按照涉事料斗满载混凝土的情况下，钢丝绳所承载的重量约为3.909t；按照涉事料斗（70-80）%容积装

---

[1]《优质碳素结构钢》（GB/T 699-2015）第6.1.1条：钢的牌号、统一数字代号及化学成分（熔炼分析）应符合表1规定，标准要求的Si含量为（0.17～0.37）%，标准要求的Mn含量为（0.35～1.20）%。

[2]《钢丝绳通用技术条件》（GB/T 20118-2017）第7.1.1条：制绳前用钢丝（包括中心钢丝、填充钢丝、绳芯钢丝）技术要求应符合YB/T 5343中一般用途钢丝的规定。（说明：GB/T 20118-2017第7.1.1条逐层引用了多个相关标准文件）的要求。

《制绳用圆钢丝》（YB/T 5343-2015）第5.1条：原料应选用符合GB/T4354规定的盘条，钢的牌号由制造厂选择。

《优质碳素钢热轧盘条》（GB/T 4354-2008）第5.1.1条：盘条应采用GB/T 699各牌号钢制造，其化学成分应符合GB/T 699的规定。

[3]《钢丝绳通用技术条件》（GB/T 20118-2017）中表A.6：6*37M-FC类钢丝绳，公称直径为14～16mm，钢丝绳级1770，纤维芯，该类型的钢丝绳最小破断拉力应为（102～134）kN。

载混凝土的情况下，钢丝绳所承载的重量约为（2.808-3.175）t。

②涉事钢丝绳的理论承重计算：涉事钢丝绳的破断拉力为16.64kN；事发时，钢丝绳与料斗的水平夹角约为65°。依据《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ 276-2012）附录A“吊索拉力选用规定”，计算得到涉事钢丝绳能承载的极限重量约为3t。

③综上计算分析，现场按（70-80）%容积装载混凝土，料斗加混凝土的重量为3t左右，已近乎达到了涉事钢丝绳的极限承载重量。加之事发前，已历经多次吊运工作，当某一次的制动或晃动中的瞬间冲击载荷大于涉事钢丝绳的极限承载重量时，会导致钢丝绳发生断裂。

（6）涉事钢丝绳缺乏维护保养（未涂维护油脂、未清理表面的混凝土污物），导致钢丝绳存在腐蚀以及性能降低的可能。不符合《钢丝绳 安全 使用和维护》（GB/T 29086-2012）第5.2.5.2条“使用中钢丝绳的涂油”[4]以及《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》（GB/T 5972-2023）第4.7条“钢丝绳的维护”的要求[5]。

---

[4]《钢丝绳 安全 使用和维护》（GB/T 29086-2012）第5.2.5.2条：“使用中钢丝绳的涂油”：正常情况下，钢丝绳制造过程中所涂油脂，对运输、存储和使用前期的腐蚀损坏可以提供足够的保护作用；但是，为了获得最佳的使用性能和寿命，大多数钢丝绳将受益于维护油脂的应用。如果使用期间钢丝绳不涂维护油脂，则可能导致钢丝绳性能降低，严重时会造成无法检测到钢丝绳内部腐蚀。

[5]《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》（GB/T 5972-2023）第4.7条：“钢丝绳的维护”的要求：应根据起重机的类型、使用频率、环境条件和钢丝绳的类型对钢丝绳进行维护。在钢丝绳寿命期内，在出现干燥或腐蚀迹象前，应按照主管人员的要求，定期为钢丝绳润滑；钢丝绳缺乏维护会导致使用寿命缩短，尤其是起重机或起重葫芦用于腐蚀环境，或者不能对钢丝绳进行润滑时。在这些情况下，钢丝绳的检验周期应适当缩短。

（7）涉事工人（王某争）在吊运作业时，停留在吊物（料斗）下方且未与之保持一定安全距离，不符合《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）第17.2.4 b条[6]的要求。现场有关人员在指挥吊运作业时，未确保吊物(料斗)不得从人员上方通过，不符合《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）第17.2.5e条[7]的要求。

结论：涉事钢丝绳承载能力不足(其破断拉力为 16.64kN)，钢丝存在腐蚀现象。装载混凝土的料斗重量逼近了钢丝绳的破断载荷(约 3t)，加之吊运过程中的制动或晃动会产生一定的附加冲击载荷，当某次瞬间的载荷超过了钢丝绳的破断载荷时，钢丝绳发生了断裂；现场人员指挥不当，指挥吊运作业时，料斗从人员上方通过；王某争个人安全意识淡薄，在吊运作业过程中，站立在吊运混凝土的料斗下方且未与之保持一定的安全距离，导致被突然掉落的料斗砸中身体，发生了本起事故。

2.广东广正司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤广正[2025]病鉴字第15号）鉴定意见：

被鉴定人王某争系由具有一定重量且较大体积的物体砸压胸部致心脏破裂死亡。

（二）安全管理存在的问题

1.坤泰公司安全管理存在的问题

[6]《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）第17.2.4 b条：任何人不得在悬停载荷的下方停留或通过。

[7]《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）第17.2.5 e条：吊运载荷时不得从人员上方通过。

（1）坤泰公司现场安全管理不到位，在施工过程中，未遵守安全规章、规程，作业人员违章作业；未对涉事料斗钢丝绳进行维护保养，未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事钢丝绳不符合安全要求、工人违章作业的生产安全事故隐患。

（2）项目负责人胡某国履行安全生产管理职责不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除涉事钢丝绳不符合安全要求、工人违章作业的生产安全事故隐患。

（3）安全员陈某安履行安全生产管理人员职责不到位，未认真检查本单位的安全生产状况，在混凝土浇筑作业前对涉事钢丝绳检查但未排查出涉事钢丝绳存在锈蚀不符合安全要求的生产安全事故隐患。

2.中铁建工华南公司安全管理存在的问题

（1）对坤泰公司安全生产工作统一协调不到位，未能督促坤泰公司整改现场存在的安全问题；未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业现场的生产安全事故隐患。

（2）项目经理姜某强履行安全生产管理职责不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除作业现场的生产安全事故隐患。

3.华西公司安全管理存在的问题

华西公司履行监理职责不到位，日常巡视时未发现涉事料斗钢丝绳无维护保养的安全问题。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

涉事工人王某争安全意识不足，冒险停留在吊物下方危险区域作业，未保持足够的安全距离，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

坤泰公司指挥人员张某在吊物（料斗）下方有工人停留的情况下，仍指挥塔吊进行吊运作业[8]。张某的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪[9]，应对本起事故负直接责任，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（三）对有关责任人员的行政处罚建议

1.坤泰公司项目负责人胡某国履行安全生产管理职责不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除涉事钢丝绳不符合安全要求、工人违章作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

---

[8]《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）第13.1条：在现场负责所进行全面管理的人员或组织以及起重机操作中的人员对起重机械的安全运行都负有责任。第17.2.5 e条：吊运载荷时不得从人员上方通过。

[9]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

2.坤泰公司安全员陈某安履行安全生产管理人员职责不到位，未认真检查本单位的安全生产状况，在混凝土浇筑作业前对涉事钢丝绳检查但未排查出涉事钢丝绳存在锈蚀不符合安全要求的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

3.中铁建工华南公司项目经理姜某强履行安全生产管理职责不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除作业现场的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）对有关责任单位的行政处罚建议

1.坤泰公司现场安全管理不到位，在施工过程中，未遵守安全规章、规程，作业人员违章作业；未对涉事料斗钢丝绳进行维护保养，未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事钢丝绳不符合安全要求、工人违章作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第四十七条[10]、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2.中铁建工华南公司对坤泰公司安全生产工作统一协调不

[10]《中华人民共和国建筑法》第四十七条：建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程；不得违章指挥或者违章作业。

到位，未能督促坤泰公司整改现场存在的安全问题；未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业现场的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负有责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（五）建议企业内部处理的人员

华西公司履行监理职责不到位，日常巡视时未发现涉事料斗钢丝绳无维护保养的安全问题。建议由华西公司根据内部规定对有关人员进行内部处理，并在调查报告批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查中发现，负责监督管理涉事项目的监督组在日常检查中存在不足，建议由其单位对相关工作人员进行内部处理。

六、事故主要教训

本次事故中，吊运作业有关人员未按安全要求进行吊运，指挥人员违章指挥，作业工人安全意识不足，冒险停留在吊物下方；相关作业单位现场安全管理不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除料斗钢丝绳不符合安全要求、吊物下方站人的生产安全事故隐患；监理单位巡查巡视未发现钢丝绳及作业现场存在的事故隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）坤泰公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企

业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1.加强教育和督促从业人员严格执行本单位及总包单位的安全生产规章制度和施工方案，加强对工人的安全教育培训和安全技术交底，提升施工人员的安全意识。

2.建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取切实有效的技术、管理措施，及时发现相关设施设备存在的安全隐患，并及时消除。

3.项目负责人应认真履行安全管理职责，落实施工方案及总包单位的安全管理制度，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除施工现场的生产安全事故隐患。

（二）中铁建工华南公司应举一反三，进一步强化企业安全生产主体责任落实，防范生产安全事故，做到如下要求：

1.切实履行总承包单位安全生产职责，全面加强施工现场的安全管理，加强对各分包单位安全生产工作的统一协调、管理，严格督促分包单位落实项目部的安全生产规章制度及安全管理规定。

2.召开事故警示教育会，加强对工人的安全教育和培训，提高工人的安全防范意识和安全操作技能，严格督促工人认真遵守安全生产制度与操作规程，杜绝违章指挥及违反操作规程的行为。

（三）华西公司应深刻吸取本起事故的教训，认真履行监理职责，加强对起重吊装作业、散料吊运、料斗钢丝绳的监督检查，

防范此类事故再次发生。

（四）相关参建单位应深刻吸取本起事故的教训，认真履行安全生产职责，加强安全生产工作的统一协调、管理，举一反三严格把控建筑材料质量关。

（五）行业监管部门应以此为戒，切实落实好行业监管责任，进一步加强安全监管力度和监督检查的全面性，督促在建项目各参建单位严格执行各项安全管理规定，防范生产安全事故发生。